

Perancangan Arsitektur Keamanan Sistem SAPA IPB Menggunakan Protokol AAA dan Kriptografi

Architectural Design of SAPA IPB Security System Using AAA Protocol and Cryptography

FADIA SYAKIRA MUSTANIROH¹, INDRIYANI KHAIRAN NISA¹, MUTHIA KHANSA¹

Abstrak

SAPA IPB merupakan platform layanan akademik berbasis web yang mengelola data sensitif mahasiswa. Penelitian ini bertujuan memperkuat ketahanan sistem melalui penerapan arsitektur keamanan dengan kerangka kerja *Security Development Lifecycle* (SDL). Implementasi keamanan mencakup integrasi protokol *Authentication, Authorization, and Accounting* (AAA) serta enkripsi data. Autentikasi sistem menggunakan Google OAuth 2.0 yang dibatasi pada domain @apps.ipb.ac.id dengan JSON Web Token (JWT). Otorisasi diterapkan menggunakan kontrol akses berlapis *Role-Based Access Control* (RBAC) dan *Object-Based Access Control* (OBAC) untuk memastikan prinsip *least privilege*. Proteksi data diimplementasikan melalui enkripsi AES-256 untuk *Data at Rest*, serta kombinasi RSA-2048 dan SHA-256 untuk tanda tangan digital yang menjamin integritas dan *non-repudiation* dokumen. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa arsitektur yang dirancang berhasil memitigasi akses tidak sah, mencegah manipulasi data, dan menjamin akuntabilitas melalui sistem audit log yang terintegrasi, sehingga menciptakan fondasi keamanan yang tangguh bagi layanan akademik institusi. Lebih lanjut, analisis kinerja membuktikan bahwa keseluruhan implementasi keamanan menghasilkan latensi tambahan (*overhead*) yang sangat minim dan efisien.

Keywords: Keamanan Sistem Informasi, Kriptografi, Protokol AAA, *Security Development Lifecycle*, Sistem Informasi Akademik

Abstract

SAPA IPB is a web-based academic platform that handles sensitive student data. This study aims to enhance system resilience by implementing a security architecture based on the Security Development Lifecycle (SDL) framework. The implementation incorporates a comprehensive Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) framework and data encryption. Authentication is enforced via Google OAuth 2.0 (restricted to the @apps.ipb.ac.id domain) using JSON Web Tokens (JWT). Authorization is secured through layered Role-Based Access Control (RBAC) and Object-Based Access Control (OBAC) to uphold the principle of least privilege. Data protection is fortified using AES-256 encryption for Data at Rest, while document integrity and non-repudiation are guaranteed through RSA-2048 and SHA-256 digital signatures. Functional testing demonstrates that the proposed architecture successfully mitigates unauthorized access, prevents data manipulation, and ensures transaction accountability via integrated audit logging, establishing a robust security foundation for institutional academic services. Moreover, the performance analysis proves that the comprehensive security implementation generates minimal and efficient additional latency (overhead).

Keywords: AAA Protocol, Academic Information System, Cryptography, Information System Security, Security Development Lifecycle

PENDAHULUAN

SAPA IPB merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan untuk mengintegrasikan layanan akademik di IPB University, memungkinkan mahasiswa mengajukan permohonan layanan secara daring, berinteraksi dengan layanan *chatbot*, serta memantau status pengajuan secara *real-time*. Sistem ini mengelola data sensitif mahasiswa seperti data pribadi, dokumen persuratan digital, dan token autentikasi. Oleh karena itu, aspek keamanan informasi menjadi bagian penting yang menyatu dengan fungsi utama sistem agar layanan dapat berjalan dengan optimal.

Sistem ini dirancang dengan mengintegrasikan protokol AAA (*Authentication, Authorization, dan Accounting*) sebagai fondasi keamanan utama. Protokol ini memastikan

¹Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680;

*Penulis Korespondensi: Tel/Faks: +6289638856258, Surel: cmuthia@apps.ipb.ac.id

bahwa setiap akses terhadap sistem terverifikasi, terotorisasi sesuai peran pengguna, dan tercatat untuk keperluan audit yang akuntabel. Tanpa mekanisme keamanan yang komprehensif, sistem ini rentan terhadap berbagai ancaman seperti *unauthorized access*, *session hijacking*, hingga pemalsuan dokumen digital yang dapat merugikan mahasiswa maupun institusi.

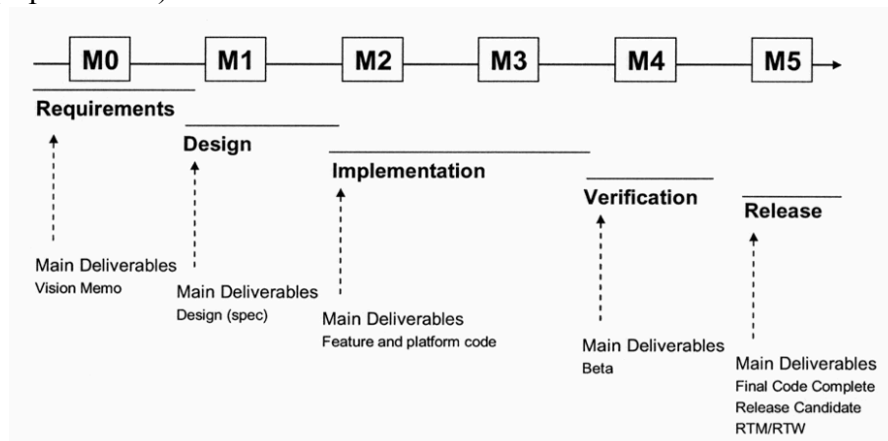
Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi penerapan standar keamanan pada sistem aplikasi web. Lipner (2004) menekankan pentingnya integrasi *Security Development Lifecycle* (SDL) untuk meminimalkan kerentanan sejak tahap desain perangkat lunak. Sejalan dengan hal tersebut, Stallings (2022) menguraikan pentingnya implementasi algoritma kriptografi modern sebagai lapisan pertahanan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data sensitif pada sistem informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan mekanisme keamanan komprehensif pada sistem SAPA IPB dengan mengintegrasikan protokol AAA, kontrol akses, dan enkripsi data. Melalui penerapan prinsip *Security by Design*, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman keamanan siber serta menjamin integritas data akademik yang dikelola oleh institusi.

METODE

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perancangan dan implementasi kontrol keamanan tingkat aplikasi (*application-layer security*) pada sistem layanan akademik berbasis web, SAPA IPB. Fokus pengamanan mencakup penerapan protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) serta integrasi algoritma kriptografi (AES-256, RSA-2048, dan SHA-256) untuk melindungi *Personally Identifiable Information* (PII) dan menjamin integritas dokumen digital (Stallings 2022). Evaluasi keamanan dibatasi pada verifikasi fungsional terhadap mekanisme perlindungan yang dibangun dan tidak mencakup *penetration testing* pada tingkat lapisan infrastruktur jaringan.

Pendekatan pengembangan sistem menggunakan prinsip *Security by Design* dengan mengadopsi kerangka kerja Microsoft *Security Development Lifecycle* (SDL). SDL merupakan proses yang mengintegrasikan serangkaian aktivitas berfokus pada keamanan ke dalam setiap fase pengembangan perangkat lunak (Lipner 2004). Kerangka kerja ini terus diperbarui oleh Microsoft menjadi praktik-praktik standar industri terkini yang mencakup pemodelan ancaman dan penerapan standar kriptografi (Microsoft 2026). Penggunaan metode ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah kerentanan keamanan dan mendeteksi serta memperbaikinya sedini mungkin di dalam pengembangan. Tahapan metode SDL yang diimplementasikan dalam penelitian ini meliputi tahap *requirements* (identifikasi kebutuhan), *design* (desain), *implementation* (implementasi), *verification* (verifikasi), dan *release* (perilisan) (Lipner 2004).



Gambar 1 Tahapan *Security Development Lifecycle* (SDL)

Tahap Identifikasi Kebutuhan (*Requirements*)

Tahap ini merupakan fase perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan keamanan sistem sejak awal. Berdasarkan analisis kebutuhan sistem SAPA IPB, aspek keamanan utama yang harus dipenuhi mencakup *authentication*, *authorization*, *confidentiality*, *integrity*, dan *accountability*. Pada tahap ini, diidentifikasi pula aset kritis yang wajib dilindungi, yaitu data pribadi (*Personally Identifiable Information*) pengguna dan dokumen persuratan akademik. Sistem ini akan diakses oleh tiga profil aktor utama, yaitu Mahasiswa, Staf, dan Admin. Untuk melindungi aset beserta aktor tersebut, ditetapkan bahwa sistem harus mengadopsi protokol keamanan berbasis AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*). Kebutuhan autentikasi dirancang menggunakan integrasi Google OAuth 2.0 yang dibatasi secara ketat pada email @apps.ipb.ac.id serta menggunakan *JSON Web Token* (JWT) dengan waktu sesi yang dibatasi. Selain itu, seluruh jalur komunikasi data diwajibkan menggunakan protokol HTTPS/TLS 1.3 untuk melindungi *Data in Transit* dari upaya penyadapan.

Tahap Desain (*Design*)

Pada tahap desain, dilakukan proses pemodelan ancaman (*threat modeling*) untuk mengidentifikasi aset yang harus dikelola oleh perangkat lunak dan antarmuka aksesnya. Proses ini menghasilkan identifikasi risiko utama pada SAPA IPB berdasarkan pedoman kerentanan aplikasi web (OWASP Foundation 2021), antara lain: pemalsuan identitas (*Spoofing*), manipulasi dokumen (*Tampering*), penyangkalan aksi (*Repudiation*), kebocoran data (*Information Disclosure*), kelumpuhan sistem (*Denial of Service*), dan peningkatan hak akses (*Elevation of Privilege*). Sebagai bentuk mitigasi perlindungan dari ancaman tersebut, dirancang arsitektur kriptografi dan sistem kontrol akses berlapis berupa *Role-Based Access Control* (RBAC) dan *Object-Based Access Control* (OBAC).

Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi berfokus pada penulisan kode dan integrasi perangkat lunak dengan menerapkan standar pemrograman yang aman. Pada tahap ini, rancangan mitigasi dari fase sebelumnya diimplementasikan melalui pengkodean algoritma kriptografi sebagai berikut:

1. Kerahasiaan *Data at Rest* di dalam basis data PostgreSQL, seperti informasi alamat pengguna, dienkripsi menggunakan algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) 256-bit.
2. Fitur Tanda Tangan Digital pada tanggapan staf diimplementasikan menggunakan kombinasi algoritma hashing SHA-256 untuk memastikan integritas data dan algoritma asimetris RSA-2048 untuk memastikan aspek nirsangkal.
3. Akuntabilitas sistem diimplementasikan melalui pembuatan fitur Audit Logs yang secara otomatis merekam waktu, email aktor, *role*, aksi, status, dan alamat IP pada setiap transaksi.

Tahap Verifikasi (*Verification*)

Pada fase ini, pengembangan fitur perangkat lunak telah tuntas secara keseluruhan, sehingga proses dilanjutkan dengan pelaksanaan pengujian keamanan. Verifikasi dilakukan dengan menguji ketahanan fungsionalitas algoritma kriptografi dan kontrol akses yang telah dibangun. Pengujian mencakup simulasi penolakan akses pada upaya *login* yang tidak diizinkan, pengujian batas wewenang antarpengguna, pengecekan kerahasiaan di database, hingga validasi penolakan sistem terhadap modifikasi dokumen yang tidak sah saat memverifikasi Tanda Tangan Digital.

Tahap Rilis (*Release*)

Tahap ini mencakup pelaksanaan *Final Security Review* (FSR) oleh tim pengembang sebagai jaminan bahwa perangkat lunak telah aman dan layak untuk diluncurkan. Pada

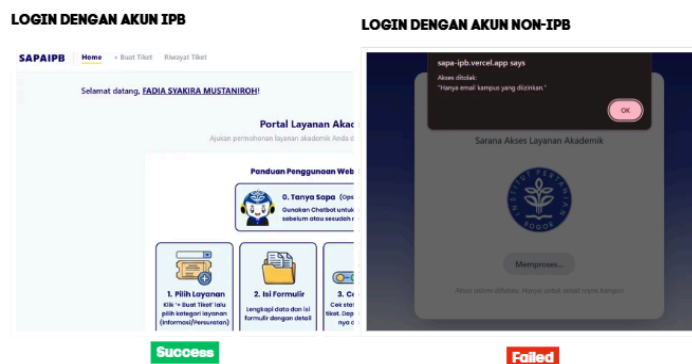
konteks pengembangan sistem SAPA IPB, tahap rilis mencakup tinjauan akhir terhadap fungsionalitas kriptografi dan pelaporan hasil uji ketahanan protokol AAA, serta pendokumentasian arsitektur keamanan sebagai panduan standar operasional apabila sistem akan diterapkan (*deployment*) pada lingkungan institusi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

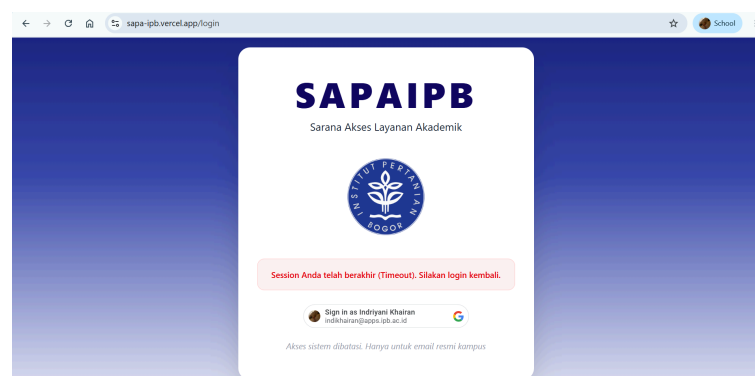
Implementasi Keamanan (AAA & Kriptografi)

Implementasi keamanan pada sistem SAPA IPB mencakup penerapan protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) secara menyeluruh, yang dipadukan dengan algoritma kriptografi untuk melindungi aset-aset kritis sistem. Seluruh mekanisme ini dibangun mengacu pada prinsip *Security by Design* dalam kerangka kerja Microsoft *Security Development Lifecycle* (SDL), sehingga perlindungan telah tertanam sejak tahap awal pengembangan, bukan sekadar ditambahkan setelahnya.

Pada aspek *Authentication*, sistem SAPA IPB mengimplementasikan Google OAuth 2.0 yang dibatasi secara ketat pada domain institusi *@apps.ipb.ac.id*. Pendekatan ini dipilih karena mengeliminasi risiko penyimpanan kata sandi di sisi server, sehingga vektor serangan *credential stuffing* dan *brute force* dapat diminimalkan secara signifikan. Setelah proses autentikasi berhasil sistem menerbitkan *JSON Web Token* (JWT) yang bersifat *stateless* dengan masa berlaku 180 menit. Pembatasan durasi sesi ini dirancang untuk mengurangi risiko *session hijacking* apabila token berhasil dicuri oleh pihak yang tidak berwenang.



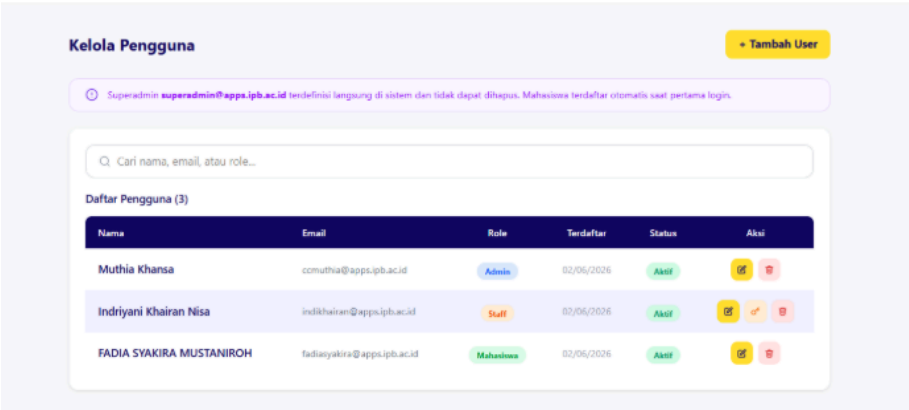
Gambar 1 Percobaan *login* ketika menggunakan akun IPB dan non-IPB



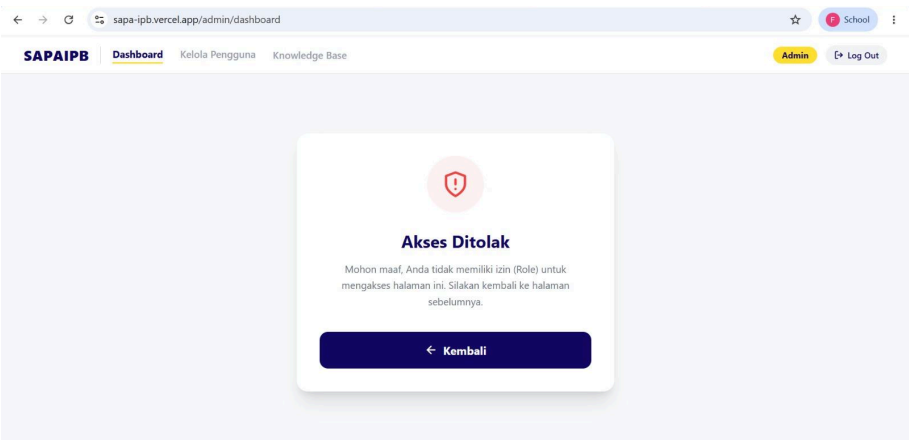
Gambar 2 Tampilan ketika durasi sesi token berakhir

Pada aspek *Authorization*, sistem menerapkan dua lapis kontrol akses secara bersamaan, yaitu *Role-Based Access Control* (RBAC) dan *Object-Based Access Control* (OBAC). RBAC mendefinisikan tiga tingkatan peran pengguna, yakni mahasiswa, staf, dan admin, di mana setiap peran hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sementara itu OBAC memastikan bahwa kepemilikan objek turut diverifikasi, sehingga proses mahasiswa tidak dapat mengakses *tiket* layanan milik mahasiswa lain meskipun keduanya memiliki peran yang setara. Penerapan prinsip *least privilege* ini secara efektif

mencegah ancaman *Elevation of Privilege* dan *Insecure Direct Object Reference* (IDOR) yang umum ditemukan pada aplikasi web.



Gambar 3 Halaman kelola pengguna



Gambar 4 Percobaan *user role* mahasiswa saat mengakses halaman dengan *endpoint* admin

Pada aspek *Accounting*, sistem mengimplementasikan fitur *Audit Log* yang secara otomatis merekam setiap transaksi yang terjadi, meliputi waktu kejadian, *email* aktor, peran, jenis aksi, status, dan alamat IP pengguna. Mekanisme pencatatan ini memastikan akuntabilitas seluruh aktivitas di dalam sistem dan memudahkan proses investigasi forensik apabila terjadi insiden keamanan di kemudian hari.

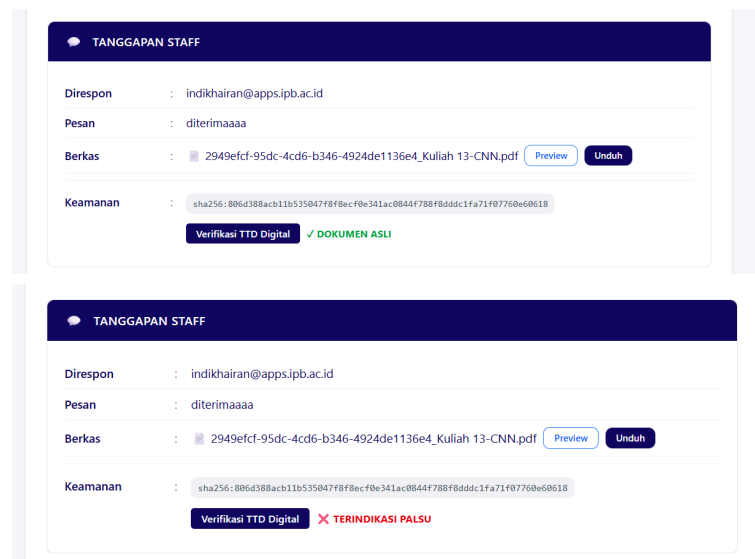


Gambar 5 Log aktivitas pengguna

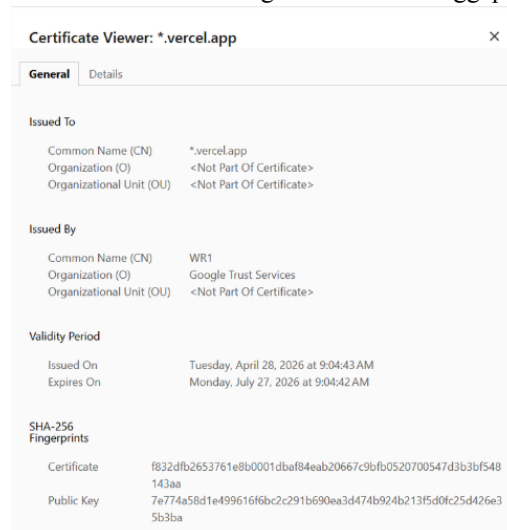
Implementasi kriptografi pada SAPA IPB mencakup empat mekanisme utama yang saling melengkapi. Pertama, enkripsi AES-256 digunakan untuk melindungi data sensitif yang tersimpan di dalam basis data PostgreSQL, khususnya *Personally Identifiable Information* (PII) seperti alamat pengguna. Kedua, kombinasi algoritma SHA-256 dan RSA-2048 diimplementasikan untuk mendukung fitur Tanda Tangan Digital pada tanggapan resmi *staff*, di mana SHA-256 menjamin integritas dokumen dan RSA-2048 memastikan aspek nirsangkal (*non-repudiation*). Ketiga, seluruh jalur komunikasi antara klien dan server diamankan menggunakan protokol HTTPS dan standar TLS 1.3, yang terbukti aktif melalui sertifikat SSL yang valid. Keempat, injeksi SQL dicegah melalui penggunaan SQLAlchemy ORM yang secara otomatis memparameterisasi seluruh kueri basis data.

email	nim	program_studi	departemen	fakultas	alamat
fadiasyakira@apps.ipb.ac.id	G6401231005	Ilmu Komputer	Ilmu Komputer	SSMI	gAAAAABqH2E7-RlatuCAiHKBytwsMfOY

Gambar 6 Nilai alamat pada *database* yang tampil dalam bentuk nilai *hash*



Gambar 7 Verifikasi TTD Digital dokumen tanggapan staff



Gambar 8 Detail sertifikat digital enkripsi *Data In-Transit* melalui *Google Trust Services*

Pengujian dan Analisis Kinerja

Tahap verifikasi dilaksanakan untuk menguji ketahanan fungsional dari seluruh mekanisme keamanan yang telah dibangun. Pengujian dilakukan melalui simulasi

skenario-skenario serangan dan kondisi batas yang relevan, mencakup upaya akses tidak sah, pengujian batas wewenang antar pengguna, verifikasi enkripsi data, hingga validasi penolakan sistem terhadap dokumen yang telah dimodifikasi. Rekapitulasi hasil pengujian fungsional disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pengujian Fungsional Mekanisme Keamanan Sistem SAPA IPB

No.	Skenario Pengujian	Mekanisme Keamanan	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login dengan email @apps.ipb.ac.id	Google OAuth 2.0 + JWT	Akses diberikan, token JWT diterbitkan	Berhasil
2	Login dengan email non-IPB	Google OAuth 2.0 (domain restriction)	Akses ditolak dengan pesan <i>error</i>	Berhasil
3	Sesi pengguna setelah 180 menit tidak aktif	JWT expired & session timeout	Dikembalikan ke halaman <i>login</i>	Berhasil
4	Mahasiswa A mengakses detail tiket milik Mahasiswa A sendiri	OBAC & RBAC	Akses diberikan, detail tiket berhasil ditampilkan ke Mahasiswa A	Berhasil
5	Mahasiswa A mengakses tiket Mahasiswa B	OBAC	Akses ditolak (403 <i>Forbidden</i>)	Berhasil
6	Mahasiswa mengakses endpoint admin	RBAC	Akses ditolak (403 <i>Forbidden</i>)	Berhasil
7	Aktivitas pengguna dicatat di sistem	Audit Log (Accounting)	Koneksi terenkripsi, sertifikat valid	Berhasil
8	Staf mengirim tanggapan dengan passphrase yang sesuai	RSA-2048 Digital Signature + SHA-256	Tanda tangan berhasil, tanggapan dikirim	Berhasil
9	Staf mengirim tanggapan dengan passphrase salah	RSA-2048 Digital Signature + SHA-256	Tanda tangan gagal, pengiriman ditolak	Berhasil
10	Verifikasi dokumen	SHA-256 hash verification	Menampilkan pesan terverifikasi asli	Berhasil
11	Verifikasi dokumen yang telah dimanipulasi	SHA-256 hash verification	Menampilkan pesan terindikasi palsu	Berhasil
12	Data PII (alamat) tersimpan di database	AES-256 encryption at rest	Data terenkripsi, tidak terbaca dalam <i>plaintext</i>	Berhasil
13	Komunikasi client-server melalui jaringan publik	HTTPS/TLS 1.3	Koneksi terenkripsi, sertifikat valid	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang dirangkum pada Tabel 1, seluruh sepuluh skenario uji yang dirancang berhasil menghasilkan respons yang sesuai dengan ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi protokol AAA dan algoritma kriptografi pada sistem SAPA IPB telah berfungsi secara fungsional sebagaimana yang direncanakan. Mekanisme autentikasi berbasis Google OAuth 2.0 berhasil membatasi akses hanya pada akun institusi, sementara kontrol akses berlapis RBAC dan OBAC efektif mencegah akses lintas pengguna yang tidak sah. Fitur Tanda Tangan Digital dengan kombinasi RSA-2048 dan SHA-256 pun terbukti mampu mendeteksi manipulasi dokumen, ditandai dengan keberhasilan sistem menolak dokumen yang telah dimodifikasi pada skenario pengujian kelima. Keseluruhan temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan Security by Design yang diadopsi melalui kerangka kerja SDL berhasil mengintegrasikan mekanisme perlindungan yang andal ke dalam setiap lapisan sistem.

Selanjutnya, dilakukan analisis kinerja yang bertujuan untuk mengukur efisiensi arsitektur keamanan yang telah diimplementasikan serta memvalidasi bahwa penambahan lapisan keamanan tidak menimbulkan latensi yang signifikan bagi pengguna. Untuk memastikan validitas data hasil pengukuran, setiap skenario operasi fungsional dan kriptografi dieksekusi sebanyak 30 kali pengulangan. Penetapan jumlah 30 kali percobaan ini didasarkan pada prinsip *Central Limit Theorem* (CLT) dalam keilmuan statistik, yang

menyatakan bahwa ukuran sampel minimal sebanyak 30 observasi diperlukan agar distribusi rata-rata sampel dapat diasumsikan mendekati normal (Montgomery dan Runger 2021) .

Evaluasi kinerja sistem keamanan diukur melalui dua tingkat, yaitu waktu eksekusi masing-masing komponen pembentuk protokol AAA dan algoritma kriptografi, serta total waktu pada suatu alur penggunaan fitur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komponen otorisasi seperti RBAC berjalan sangat efisien dalam 0,0008 milidetik, sementara beban komputasi terberat berada pada operasi asimetris pembangkitan pasangan kunci RSA yang memakan waktu 37,76 ms.

Tabel 2 Waktu eksekusi kriptografi

Komponen Keamanan	Skenario	Waktu Eksekusi (ms)
<i>Authorization</i>	Pembuatan JWT Token	0.1000
	Verifikasi JWT Token	0.1100
<i>Authentication</i>	Pengecekan Hak Akses RBAC	0.0008
	Pengecekan Hak Akses OBAC	3.6184
<i>Accounting</i>	Pencatatan Aktivitas (<i>Audit Log</i>)	3.8542
Kriptografi AES	Penyimpanan Data PII Mahasiswa	0.1477
	Konversi <i>Passphrase</i> ke Kunci	13.1685
	Enkripsi Kunci Privat	0.1327
	Dekripsi Kunci Privat	0.3826
Kriptografi RSA	Pembangkitan Pasangan Kunci	37.7630
	Pembuatan Tanda Tangan Digital	33.5152
	Verifikasi Tanda Tangan Digital	0.1809
Kriptografi SHA-256	Pembangkitan Nilai <i>Hash</i> Dokumen	2.5846

Nilai *performance overhead* atau waktu keamanan pada Tabel 3 didapatkan melalui penjumlahan kumulatif dari komponen-komponen penyusun fitur. Sebagai contoh, *overhead* sebesar 7,58 ms pada skenario membuka detail tiket merupakan hasil akumulasi waktu dari empat lapisan fungsi yang dieksekusi secara berurutan: verifikasi token JWT, pengecekan hak akses RBAC, validasi kepemilikan objek (OBAC), dan pencatatan riwayat pada *audit log*. Skenario pengiriman tanggapan tiket oleh staf menghasilkan *overhead* terbesar karena memicu eksekusi tujuh fungsi keamanan sekaligus, mencakup autentikasi melalui verifikasi token JWT, pengecekan hak akses RBAC, fungsi derivasi kunci PBKDF2 yang digunakan untuk mengonversi *passphrase* ke kunci, dekripsi AES, hingga pembuatan *hash* dan penandatanganan digital dokumen serta pencatatan aktivitas. Meskipun demikian, penambahan rata-rata *overhead* keamanan pada sistem secara keseluruhan masih berada dalam batas toleransi wajar dan tidak mengganggu fungsionalitas utama pelayanan akademik.

Tabel 3 Analisis kinerja sebelum vs sesudah penerapan protokol keamanan

Skenario Penggunaan Fitur	Waktu	Waktu	Waktu
	Normal (ms)	Keamanan (ms)	Total (ms)
<i>Login</i> pengguna	35.9871	3.9542	39.9413
Pembuatan tiket baru	57.6643	4.1127	61.7770
Membuka detail tiket	42.0129	7.5834	49.5963
Pembuatan profil keamanan staff	5.8365	55.0292	60.8657
Mengirim tanggapan tiket	7972.3038	53.6159	8025.9197
Verifikasi keaslian dokumen	3.2720	7.7643	11.0363

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan informasi yang komprehensif pada SAPA IPB, sebuah platform layanan akademik berbasis web milik IPB University. Dengan mengadopsi kerangka kerja *Microsoft Security Development Lifecycle* (SDL) dan prinsip *Security by Design*, mekanisme perlindungan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam setiap tahapan pengembangan sistem, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi, hingga verifikasi dan rilis.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem SAPA IPB telah memenuhi seluruh aspek keamanan informasi yang ditetapkan

sebagai kebutuhan utama. Protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) berhasil diimplementasikan secara fungsional: autentikasi berbasis Google OAuth 2.0 yang dibatasi pada domain *@apps.ipb.ac.id* terbukti efektif mencegah akses dari pihak tidak berwenang; otorisasi berlapis melalui RBAC dan OBAC berhasil menegakkan prinsip *least privilege* antar peran pengguna; serta mekanisme pencatatan log audit memastikan seluruh aktivitas sistem tercatat dengan akuntabel.

Implementasi kriptografi dengan kombinasi AES-256, RSA-2048, SHA-256, dan HTTPS/TLS 1.3 memberikan perlindungan berlapis terhadap data sensitif mahasiswa, baik pada kondisi data dalam penyimpanan maupun saat data sedang dikirimkan. Secara khusus, fitur Tanda Tangan Digital berhasil membuktikan kemampuan sistem dalam mendeteksi pemalsuan dokumen akademik, yang merupakan salah satu ancaman utama yang diidentifikasi pada tahap awal proyek. Keseluruhan skenario pengujian fungsional yang dirancang menghasilkan respons yang sesuai ekspektasi, mengonfirmasi bahwa sistem SAPA IPB telah memiliki fondasi keamanan yang memadai untuk melindungi integritas layanan akademik dan data pribadi mahasiswa.

Validasi kinerja yang dilakukan melalui 30 repetisi observasi mengonfirmasi keandalan sistem secara statistik. Penambahan seluruh lapisan keamanan ini terbukti sangat efisien, di mana latensi tambahan (*performance overhead*) tertinggi hanya sebesar 53,61 ms pada skenario persuratan terberat. Hal ini mengonfirmasi bahwa penerapan *Security by Design* pada SAPA IPB sukses menjamin integritas data secara maksimal tanpa mengganggu fungsionalitas utama pelayanan akademik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan. Dedikasi tim selama proses penelitian menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyelesaian proyek ini. Selain itu, penulis juga menyatakan bahwa teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan naskah ini untuk membantu dalam penulisan, pengorganisasian ide, serta pemolesan tata bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Lipner S. 2004. The trustworthy computing security development lifecycle. Di dalam: *Proceedings of the 20th Annual Computer Security Applications Conference*; 2004 Des 6–10; Tucson (US). Washington DC (US): IEEE Computer Society. hlm 2–13. doi:10.1109/CSAC.2004.41.
- Microsoft. 2026. Microsoft Security Development Lifecycle (SDL) Practices [Internet]. [diakses 2026 Jun 23]; Tersedia pada: <https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl/practices>.
- Montgomery DC, Runger GC. 2021. *Applied Statistics and Probability for Engineers* Ed ke-8. Hoboken (US): John Wiley & Sons.
- OWASP Foundation. 2021. OWASP Top 10:2021 [Internet]. [diakses 2026 Jun 23]; Tersedia pada: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- Stallings W. 2022. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* Ed ke-8. Boston (US): Pearson.